中国科学技术大学

学士学位论文

中国科学技术大学

可压缩湍流的非加权模型大涡模拟方法

作者姓名： 宾远为

学科专业： 能源与动力工程

导师姓名： 陆夕云 教授 刘难生 教授

完成时间： 二〇一九年五月二十二日

University of Science and Technology of China

A dissertation for bachelor's degree

Large eddy simulation approach of compreesible turbulent flow without density weight

Author: Yuanwei Bin

Speciality: Energy and Power Engineering

Supervisors: Prof. Xiyun Lu, Prof. Nansheng Liu

Finished time: May 22, 2019

致　谢

在学习、准备本科毕业论文工作期间，我得到了我的导师中国科大近代力学系陆夕云教授，刘难生教授，我未来的博士导师北京大学史一蓬教授的教导与帮助。想起在半年之前，自己对于编程计算可压缩湍流一无所知。老师们为我提供了相关知识介绍、书籍推荐、使用计算资源等方面的帮助。我深深钦佩于老师们对科研精益求精的态度以及诲人不倦的精神。毕业论文确定之后，刘难生老师与我详细探讨了相关理论，使我在接触大涡模拟方法的过程中受益匪浅。在修改论文期间，刘难生老师还从百忙中抽空为我的文章逐字逐句修改，我的心情中既有对老师责任心的感动，又有因自己文字功底欠佳而生出的惭愧。刘难生老师是一名优秀的科研导师，祝刘老师身体健康，在未来的工作中更进一步！

另外特别感谢唐久棚师兄对我程序编写方面的指导。唐师兄为我提供了诸多实质性的帮助，例如湍流初场的合理刻画，流动的定性分析，如何对数据进行后处理等。没有师兄的帮助恐怕自己对湍流流动的认识都还不足以完成本篇文章，在此深表谢意。

目 录

中文内容摘要 · · ·

第二节　流场物理模型及计算参数 · 22
一、可压缩槽道湍流 · 22
二、计算参数 · 22
第三节　亚格子湍流模型的验证 · 23
第四节　湍流统计量的对比验证 · 27

第五章　总结 · 32

参考文献 · 33

插 图 清 单

3.1 三种滤波函数 · · ·

中文内容摘要

本文使用了直接数值模拟方法和基于非密度加权模型的大涡模拟方法对三维可压缩槽道流动进行探究。对流项和扩散项的离散方法均采用了六阶精度的差分格式处理。在近壁面区域通过降低数值精度成功避免了变量剧烈变化导致发散的问题。在利用湍流涡粘模型对出现于滤波后控制方程的亚格子物理量模型化求解过程中，动力学模型较好的预测了模型系数的分布情况。对于低马赫数的可压缩槽道湍流，文章通过对亚格子尺度物理量子项的分析指出，传统密度加权方法只涉及部分子项的做法是存在缺点的。通过验证湍流统计量的分布情况，计算所得流场信息相关一阶统计量结果良好，且二阶统计量与参考数据只存在极小偏差。

关键词：非密度加权方法；大涡模拟；槽道流动；亚格子尺度；涡粘模型;

Abstract

In this paper, the Direct Numerical Simulation and Large Eddy Simulation based on the non-density weighted model has been used to calculate the three-dimensional compressible channel flow. The discrete methods used for convection terms and diffusion terms are sixth-order accuracy difference sheme. In the near wall area, application of numerical scheme of reduced accuracy is successful to avoid the problem of numerical instability arising due to unphysical oscillation. To model the subgrid terms appearing in the filtered governing equation, the turbulent eddy viscosity model is applied with the model coefficients predicted with a dynamic process. In the channel flow of low Mach number, it is pointed out that the traditional density weighting method has inherent shortcomings. By comparing the distribution of turbulence statistics, the first-order statistic are shown in good agreement with the available data, and the second-order statistic presents only small deviation.

Key Words: Non-density weighting method; Large Eddy Simulation; Channel flow; Subgrid scale; Eddy-viscosity model;

第一章　简介

第一节　可压缩湍流的研究背景和意义

湍流现象在流体运动中广泛出现。这常见的现象中却包含着复杂的物理机制等待着人们去探究。通过科研人员对湍流的研究，学术界已经统一了对湍流发生机理和其运动规律的认识。而对于湍流运动的物理机制，人们仍然无法得到一个准确的解释。湍流还存在许多基本问题尚待解决。由 Reynolds、Taylor 和 Kolmogorov 分别提出的湍流应力概念、湍流统计理论和局部均匀各向同性湍流理论得到了学界的广泛接受。国人在湍流研究领域的工作成果有目共睹，周培源先生作为我国著名力学家提出的剪切湍流的应力模式理论得到了研究人员的普遍认可。湍流运动在自然界和工程技术的各个领域中广泛存在。因此，如果能够在湍流研究中取得可观的进展，国防与国民经济将受益无穷。各国政府对湍流运动的重视程度极高。在国家重大基础研究中，湍流基础研究鲜少缺席。不仅如此，社会科学与自然科学的研究领域中广泛存在非线性的或随机现象。科研人员希望对线性系统和确定性现象给出合理的解释，但是各种解释都存在一定的局限性。湍流运动是非线性的或随机现象的代表，对湍流运动研究的突破，必将帮助其他领域研究人员获得相应进展。由此可见湍流基础研究不仅关系国防安全、国民经济，更能带动其他相关学科的发展。湍流基础研究存在的急迫性和必要性不容忽视。

湍流研究中的重要问题之一就是可压缩湍流。在高速、高机动飞行器的运行过程中，可压缩湍流对飞行器性能起到了决定性的重要作用。在近年，各国的战略重点放在了高速民用飞机与超燃发动机上。可压缩湍流研究成为了急需突破的重点方向。由此可见，可压缩湍流的研究具有极其重要的国家战略意义。该项研究技术的发展不仅有益于我国航空航天飞行器的研制发展、拓展创新，更可能奠定未来高速飞行器的技术创新基础，为我国在航空航天领域实现弯道超车提供可能。与此同时，可压缩湍流存在相当多的研究领域值得科研人员深入挖掘探索。首先，可压缩层流到湍流转捩的机理目前还是一片空白。在相关机理解释清楚之前，如何得到预示和推迟转捩的理论和实验方法也是本领域的一大难题。其次，从微观结构出发，科研人员希望得到可压缩湍流的结构理论，并开展相关精细实验的研究。另外，如何在复杂流动中发展三维非定常可压缩湍流模式理论及实验研究具有极其现实的意义。最后，在实验成本昂贵、检测手段达不到的现

实情况限制下，可压缩湍流数值模拟方法的精确性要求也逐渐提高。

近几十年来，科研人员有关可压缩湍流的研究一直在有序开展。相关领域，例如理论分析、模拟计算和实验探究的工作都取得了在一定程度上令人欣喜的进步。相较于控制方程简洁的不可压缩流动，可压缩性对湍流的影响体现在两个方面。首先是湍流场的平均量被压缩性改变，从而导致了流场相关特性的改变。例如在本文研究的槽道流之中，流动耗散导致的流动域局部温度升高和压缩性导致的流动域局部密度变化，都会造成平均速度的分布情况的变化。其次，“声效应”也导致了可压缩湍流与不可压缩湍流之间的区别。这里“声效应”指压缩性效应对热力学量扰动量直接影响的现象。由于这种影响的普遍存在，所以可压缩性对流动的影响不可忽略。

第二节　可压缩湍流的数值模拟工作

目前可压缩湍流的数值模拟方法主要分为三种。三种方法分别是：雷诺平均方法（Reunolds-averaged Navier-Stokes，简称 RANS），利用空间或时间平均的方法处理变量；直接数值模拟方法（Direct Numberical Simulation，简称 DNS），直接对湍流控制方程数值求解；大涡模拟方法（Large Eddy Simulation，简称 LES），只对流动中的大尺度涡结构进行计算求解。下文将对三种方法作简要介绍。

一、雷诺平均方法

由于湍流运动的随机性，人们从统计的角度出发，希望将随机性从物理问题中分离。在实际工作中，人们希望用平均运动和脉动运动这个两部分来更好的描述湍流运动现象。脉动运动一般在人们目前认知中是尚未找到合适的概率密度函数来描述的随机运动。对于脉动运动的精确解，人们认为这只是在无穷个可能中偶然出现的一个样本，所以并不在意。但是人们希望获得湍流运动的平均量以及与平均量相关的脉动运动统计性质，从而进一步研究湍流理论。雷诺平均方法正是这样一种对湍流运动进行理论分析和计算的方法。但是必须要提到的是，平均量作为湍流运动的其中一部分，注定无法包含脉动运动相关的信息。所以无论使用哪一种平均方法，都不能使这一问题得到解决。同时又因为湍流运动的随机性和 Navier-Stokes 方程的非线性性质，平均后的方程必将出现脉动运动相关的不封闭项，使得原封闭的方程组的数学性质变为不封闭。人们为了求解在数学上不封闭的方程组，需要在物理的角度添加方程组，使得方程组重新封闭。科研

人员通过物理类比、经验数据甚至依靠直觉想象的手段来构造不封闭项的湍流模型，从而得到可以接受的结果。这便是湍流模式理论对于雷诺平均方法的主要贡献。湍流模式理论在工程实际问题中应用范围广泛、计算结果符合实际，这从实际的角度上证明了湍流模式理论的应用价值。但它又有两个如下主要缺陷：

（1） 湍流模式理论不可避免对流场信息采取平均处理的手段。湍流运动中有关脉动运动的细节遭到忽略，丢失了大量包含在脉动运动中的信息。但是在近年来的相关研究工作中，科研人员提出了有序大尺度涡结构的观点。这表示在湍流运动中，有序大尺度涡结构仍然能够于大量随机性强的小尺度涡运动中体现。这些涡结构具有较为规则的涡旋运动结构。并且它们的结构、尺度普遍存在于同一类型湍流运动中。这就表明了，大尺度涡结构对湍流中雷诺应力以及各相关物理量起着重要的影响作用。但是目前所有的湍流模式理论均无法很好的解决大尺度涡结构的求解问题。

（2） 湍流模式理论存在计算局限性，缺少对经验数据的依赖，并且计算误差较大。之所以会出现这些问题，主要是因为湍流模式理论在构造模型时，对于不封闭量的了解不足够深入。这些物理量甚至在实验中无法得到直接测量结果。所以仅仅凭借物理直觉进行构建模型，误差当然无法控制。在另一个方面，构造湍流模型的过程中，没有办法将不同大小尺度的涡结构加以区分，并且都以各向同性的假设进行建模计算。但在实际中，大小尺度涡结构不仅存在尺度上的差异，在物理性质上还存有本质区别。大尺度涡结构能够直接从平均流动中获取能量，这种两者之间的强烈相互作用与小尺度涡结构产生了物理性质上的差别。这也能够解释，大尺度涡结构对于流动的初始和边界条件具有强烈依赖性。对于不同几何形状的边界条件，它的形态和强度会因而产生强烈的各向异性。反过来看，大尺度涡结构也可以强烈影响平均运动。质量、动量和能量在流动过程中的输运主要依靠大尺度涡结构完成。大尺度涡结构之间存在的非线性互相作用使得小尺度涡结构诞生。小尺度涡结构与大尺度涡结构不同，它的物理性质不会随平均流动或边界几何条件的变化而受到改变。因此可以认为，小尺度涡结构近似为各项同性，在流动中主要起到粘性耗散作用。如果将大小尺度涡结构混为一谈，自然就很难找到一种合适的湍流模型对于不同流动所具有的不同涡结构特征进行统一考虑。所以，我们有理由相信，根本不存在一个普适的湍流模型。所以提出单独考虑小尺度涡结构的数值模拟方法的需求开始浮现。

不仅如此，相较于不可压湍流，可压缩效应对 RANS 湍流模型的影响依然存在。适用于不可压缩流动的湍流模型在可压缩流动雷诺平均方法中成立与否还是一个尚待解决的问题。此外，在面对例如激波等变量剧烈变化的物理问题时，湍流模式构造的难度将会急剧增加。进一步探究其中的科学机理依然需要大量的科研力量的投入。

二、直接数值模拟

研究人员相信，N-S 方程对于包括脉动运动在内的湍流运动仍然适用。并且 N-S 方程本身就是封闭的，不需要依靠任何的湍流模型。所以人们提出，能否依靠完整的三维非定常的 N-S 方程进行直接数值求解流场中各物理量。这样在获得全流场的数据后，对于感兴趣的物理统计量可以通过平均运算获得。这样的做法存在非常显著的优点：

（1） 所有误差均由数值计算方法引入，方程本身认为是精确的。

（2） 数值模拟可以观测任一时刻的整个流场上的所有流动相关物理量。尤其对于在目前的实验条件下无法直接测量得到的物理量，数值模拟方法从经济、效率问题上顺利解决了这一难题。这为湍流模型的验证提供了极大的助力。人们可以利用直接数值模拟得到的结果进行验证，甚至进一步以此构造全新的湍流模型。

（3） 数值模拟中可以进行精确控制流动条件。在实验过程中，研究人员尽可能的希望实现控制单一变量的条件，但这对现有的实验室条件是极为困难的挑战。

随着计算方法的发展和计算机技术的飞速提高，直接数值模拟方法占据计算资源过大的主要缺点被逐渐减轻。直接数值模拟方法作为湍流研究的重要手段，在不同模拟流动中应用愈加广泛。

但值得说明的是，尽管直接数值模拟方法在理论层面上似乎一片坦途，但它受到的限制来自于计算机速度与容量等计算资源问题。由于不同尺度的涡结构都包含于湍流的脉动运动中，其中涡结构的最大尺度 L 与平均运动的特征长度数量级相同，而粘性耗散速度决定了最小尺度 η，即 Komorgov 定义的微尺度。而大小尺度的比值 L/η 又与 Reynolds 数呈指数关系上升。在直接数值模拟方法中，人们一般认为网格数至少达到 Reynnolds 数的 9/4 次幂的量级时才能够准确地捕捉到流动的细节。所以现在直接数值模拟方法仍然只能够适用于低 Reynolds 数的湍流研究中。直接数值模拟计算 Reynolds 数为 10^4 量级的槽道湍流已经达到

了计算能力的极限。计算机技术的进步对于直接数值模拟方法的发展具有重大意义。

三、大涡模拟方法

大涡模拟方法是近年来发展迅速的湍流数值模拟方法。它是研究人员在直接模拟方法和雷诺平均方法中进行折中取舍的结果。大涡模拟方法被认为是最有希望应用于工程湍流问题研究的数值方法，在湍流运动的数值研究中具有宽广的发展前景。大涡模拟方法的理论基础是：大尺度涡结构能够直接从平均流动中获取能量，这种两者之间的强烈相互作用与小尺度涡结构产生了物理性质上的差别。这也能够解释，大尺度涡结构对于流动的初始和边界条件具有强烈依赖性。对于不同几何形状的边界条件，它的形态和强度会因而产生强烈的各向异性。反过来看，大尺度涡结构也可以强烈影响平均运动。质量、动量和能量在流动过程中的输运主要依靠大尺度涡结构完成。大尺度涡结构之间存在的非线性互相作用使得小尺度涡结构的诞生。小尺度涡结构与大尺度涡结构不同，在流动中主要起到粘性耗散作用。在能量的逐级传递过程中，大尺度涡结构将自身获得的能量逐级传递给小尺度涡结构。能量级串（energy cascade）现象将使得外部初始条件和边界条件与大尺度涡结构之间影响逐级衰弱。由此可以认为小尺度涡结构有局部平衡性质，并且近似为各向同性的条件。所以小尺度涡结构拥有某种局部普适的统计规律。人们进一步将小尺度脉动对大尺度结构的影响模型化，这样得到的模型对外界条件的依赖性低，更具有普适性。所以为了区别于不普适的RANS 中的湍流模型，LES 中建立的湍流模型一般被称为亚格子尺度（SGS）模型。为了得到包含大尺度涡结构的流场运动信息，只需要数值求解滤波后的 N-S 方程即可。

在之前对可压缩大涡模拟方法的研究中，人们一般采用密度加权滤波方法Favre (1965) 对控制方程进行处理，从而达到减少亚格子物理量的引入建模问题。可是在处理变量剧烈变化问题，例如高马赫流动、激波边界层等问题时，密度加权滤波方法存在巨大问题。从数学的角度出发，Favre 平均变量与雷诺平均变量并不满足自恰性。所以本文从这个缺点出发，尝试了无需加权平均的新型大涡模拟方法。在之前的调研中，Boersma et al. (1999) 通过非密度加权方法的大涡模拟实现了开展湍流喷射这一物理问题的模拟计算。但是孙小波 (2007) 提出在之前的研究中，关于亚格子项的建模不尽合理。所以本文依靠Sun et al. (2006) 对亚格子应力、亚格子热通量等亚格子项的建模，对槽道流动进行大涡模拟。

第三节　本文主要研究工作

本文主要使用直接数值模拟方法和基于非密度加权模型的大涡模拟方法对槽道湍流进行数值模拟，深入了解可压缩性对湍流运动的影响，并探讨可压缩湍流的流动机理。本文利用直接数值模拟方法得到的数据对大涡模拟方法进行验证，并对大涡模拟方法中用到的亚格子项的建模方法进行评估。本文利用物理空间中的盒式滤波对可压缩连续性方程、动量方程和能量方程进行滤波，其中的亚格子项采用涡粘模型构造，使用了动力学方法得到模型系数。大涡模拟方法的正确性可以通过各统计量的合理分布进行验证。

第二章　数值计算方法

第一节　引言

本章主要介绍在编写程序计算可压缩 Navier-Stokes 方程中所采用的数值计算方法。结构如下所示：第一节是引言；第二节介绍了对流项的差分离散格式；第三节介绍了扩散项、亚格子项的差分离散格式；第四节列表介绍了在靠近壁面处离散格式的处理；第五节是时间离散格式；第六节总结了本次数值模拟所有采用的离散格式。

谱方法经常被研究人员运用在湍流的直接数值模拟方法中。对于小尺度流动而言，数值计算方法的精度要求极高。而谱方法从理论角度出发可以达到无穷阶的精度。所以谱方法对于该领域的应用非常合适。除此之外，从实际应用角度上来看，由于正交变化算法的逐步发展，计算复杂度随之下降，算法效率得到了巨大提升。所以，在直接数值模拟领域中，谱方法受到了诸多研究人员的肯定与使用。

但谱方法依然具有其适用性的问题。其主要原因在于，目前谱方法还只能在简单的几何形状区域进行进行计算工作。对于复杂的边界条件，谱方法所带来的巨大计算量是研究工作难以承受的。同时对于存在激波的流动，谱方法求解会带来振荡（Gibs 现象）。在拟谱方法中，数值计算的稳定性受到混淆误差影响。综上所述，谱方法的发展推广受到极大的限制。

相较于谱方法，差分方法对边界条件和几何形状的要求宽松得多。并且Rai et al. (1991) 分别使用了迎风偏斜五阶精度差分和六阶精度差分格式处理不可压缩 N-S 方程中的对流项和扩散项，首次使用直接数值方法对槽道湍流进行计算。他们的计算结果与谱方法的结果吻合程度较好，证明了使用差分方法进行湍流的直接数值模拟是可行的。

第二节　对流项的差分离散格式

在对处理对流项中的乘积项时，差分方法同样也会带来混淆误差。混淆误差来源于差分格式的波数捕捉范围小于乘积项的所产生的高频波。当波数范围小于差分格式的捕捉范围时，差分格式的误差可由离散格式进行控制，否则误差将不可控制。Coleman et al. (1995) 在使用对流形式对可压缩湍流进行计算时，采

用了在计算方向上增加配置点的方法来减少混淆误差。Blaisdell et al. (1996) 利用 Fourier 分析，发现利用斜对称形式来处理对流项可以混淆误差。可压缩 N-S 方程中对流项可分为三种形式，分别为散度形式 $(Div)_\phi$、对流形式 $(Adv)_\phi$ 和斜对称模式 $(Skew)_\phi$。其具体形式为

$$(Div)_\phi = \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\phi u_j)}{\partial x_j} \tag{2.1}$$

$$(Adv)_\phi = \rho\frac{\partial\phi}{\partial t} + \rho u_j\frac{\partial\phi}{\partial x_j} \tag{2.2}$$

$$(Skew)_\phi = \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{1}{2}\left[u_j\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial x_j} + \rho\phi\frac{\partial u_j}{\partial x_j} + \frac{\partial(\rho\phi u_j)}{\partial x_j}\right] \tag{2.3}$$

这里的 ϕ 表示各个方向速度或者单位质量总能。本文利用Lele (1992) 提出的 6 阶中心差分格式对斜对称形式 (2.3) 中各项进行离散，如在 $x = x_i$ 处的 $\partial\phi/\partial x$ 离散为

$$\partial\phi/\partial x|_{x=x_i} = [45(\phi_{i+1} - \phi_{i-1}) - 9(\phi_{i+2} - \phi_{i-2}) + (\phi_{i+3} - \phi_{i-3})]/60\Delta x \tag{2.4}$$

第三节　扩散项、亚格子项的差分离散格式

目前处理扩散项、亚格子项的离散，人们普遍采用中心格式进行处理。本文考虑到八阶中心差分格式精度已经足够，利用式（2.4）对除热流项外的所有离散项进行计算。而对热流项采用了 8 阶紧凑中心差分格式进行处理，如在 $x = x_i$ 处的 $\partial T/\partial x$ 离散为

$$\frac{3}{8}T'_{i-1} + T'_i + \frac{3}{8}T'_{i+1} = [375(T_{i+1} - T_{i-1}) + 24(T_{i+2} - T_{i-2}) - (T_{i+3} - T_{i-3})]/480\Delta x \tag{2.5}$$

第四节　边界离散格式

本文计算域为无限大平板中的一块三维方形区域。对于流体流向方向和展向方向均采用周期性边界条件。周期性边界条件不影响离散格式的变化，所以本文依然使用式（2.4）对这两个方向进行处理。对于垂直壁面方向，因为式（2.4）涉及到计算点周围共 7 个点的数值，所以需要对上下壁面附近各 3 个点采用单独离散格式计算。本文为了实现壁面附近节点的数值方法与内部节点同样为 6 阶数值精度，对各与壁面距离不同节点分别使用泰勒展开构造了对应的离散格式。

但结果发现应该适当在边界处降低差分格式精度，否则会导致边界附近剧烈发散的结果。所以本文在处理壁面法向上靠近壁面节点的导数时，采用了 3 阶离散格式，稍远节点使用了 4 阶离散格式过渡，其具体形式如表2.1所示。

表 2.1　上下壁面附近各 3 个点的离散格式

点坐标	离散格式		
1	$\partial\phi/\partial x$	=	$(-11/6\phi_1+3\phi_2-3/2\phi_3+1/3\phi_4)/\Delta x$
2	$\partial\phi/\partial x$	=	$(-1/3\phi_1-1/2\phi_2+\phi_3-1/6\phi_4)/\Delta x$
3	$\partial\phi/\partial x$	=	$(1/6\phi_1-\phi_2+1/2\phi_3+1/3\phi_4)/\Delta x$
$[3,10]$ 或 $[max-9,max-3]$	$\partial\phi/\partial x_i$	=	$[2/3(\phi_{i+1}-\phi_{i-1})-1/12(\phi_{i+2}-\phi_{i-2})]/\Delta x$
max-2	$\partial\phi/\partial x$	=	$(-1/3\phi_{m-3}-1/2\phi_{m-2}+\phi_{m-1}-1/6\phi_m)/\Delta x$
max-1	$\partial\phi/\partial x$	=	$(1/6\phi_{m-3}-\phi_{m-2}+1/2\phi_{m-1}+1/3\phi_m)/\Delta x$
max	$\partial\phi/\partial x$	=	$(-1/3\phi_{m-3}+3/2\phi_{m-2}-3\phi_{m-1}+11/6\phi_m)/\Delta x$

注：下壁面坐标为 1，上壁面坐标为 max, 下标中“m”代表“max”。

第五节　时间离散格式

本文中对于流场物理量的时间推进的处理，选择使用 Runge-Kutta 型时间离散格式。假设微分方程经过前文的差分离散格式处理后形式为

$$u_t = L(u) \tag{2.6}$$

其中 $L(u)$ 是用离散格式决定的空间离散算子。本文采用了Shu et al. (1988) 提出的三阶显式 Runge-Kutta 型时间离散格式，其具体形式为

$$\begin{cases} u^{(1)} = u^n + \Delta t L(u^n) \\ u^{(2)} = \frac{3}{4}u^n + \frac{1}{4}u^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(u^{(1)}) \\ u^{(3)} = \frac{1}{3}u^n + \frac{2}{3}u^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(u^{(2)}) \end{cases} \tag{2.7}$$

该形式具有总变差不增（TVD）的性质。

第六节　离散格式总结

本文中一共使用了五种空间差分离散格式和一种时间离散格式。在空间离散格式中使用的中心差分格式和紧凑中心差分格式分别为 6 阶和 8 阶精度。尽管在靠近壁面处使用的三种空间差分离散格式精度有所下降，但从第四章的数值计

算结果来看，牺牲的计算精度是可以接受的。对时间离散格式利用的 Runge-Kutta 格式为显示 3 阶格式。

第三章　可压缩湍流的非密度加权大涡模拟方法

第一节　引言

本章主要介绍非密度加权大涡模拟方法的实现方法。本章的结构如下所示：第一节是引言；第二节介绍了大涡模拟方法中需要用的滤波方法的实现；第三节介绍了本文中用到的滤波后的控制方程以及方程中新出现亚格子尺度物理量的湍流模型。

大涡模拟的实现具有以下四个环节：

（1） 第一步对流场物理量进行滤波操作。计算域中的速度场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)$ 和其他物理量 $\phi(\boldsymbol{x},t)$ 经过滤波操作后被分解成大涡分量 $\overline{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x},t)$、$\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)$ 和小尺度脉动分量 $\boldsymbol{u}'(\boldsymbol{x},t)$、$\phi'(\boldsymbol{x},t)$。

（2） 速度场和其他物理量的大涡分量 $\overline{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x},t)$、$\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)$ 可以根据滤波后的 Navier-Stokes 方程进行计算下一时间步的分布。但在处理过滤后的控制方程式，出现了亚格子（SGS）尺度湍流项，滤波后的 Navier-Stokes 方程不封闭。

（3） 选取合适的亚格子尺度湍流模型对滤波后的 Navier-Stokes 方程进行封闭求解。

（4） 根据离散格式，数值求滤波后的 Navier-Stokes 方程，得到速度场和其他物理量的大涡分量 $\overline{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x},t)$、$\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)$。

在传统的可压缩湍流的数值计算中，通常采用Favre (1965) 提出的密度加权方法（Favre 滤波）来避免引入其他的湍流模型项。这种方法无论在雷诺平均方法，还是在大涡模拟方法中都得到了广泛的应用。Favre 滤波的定义为

$$\widetilde{\phi} = \overline{\rho\phi}/\overline{\rho} \tag{3.1}$$

其中 $\widetilde{\bullet}$ 表示 Favre 滤波后的物理量。但随着对 Favre 滤波方法研究的深入，人们发现使用该方法在处理变量剧烈变化的流动问题时存在许多问题。并且这种密度加权方法还带来了数学上的 Favre 变量和雷诺平均变量的不自洽性。所以发展非密度加权方法是具有必要性的。

对于可压缩湍流控制方程中连续方程、动量方程和能量方程过滤后出现的亚格子（SGS）项，本文利用Sun et al. (2006) 提出的 SGS 模型对过滤后方程组进行计算。在使用的 SGS 项模型中，所有的模型系数均未使用经验参数，而使用动力学方法对系数进行求解。

第二节　滤波

一、定义

如同前文介绍的，大涡模拟方法第一步就需要过滤掉小尺度脉动，只留下包含大尺度涡结构的流动，从而达到大涡模拟方法只对大尺度脉动进行计算的目的。一般在物理空间或者谱空间中对物理量进行过滤。但是复杂流动在谱空间中过滤存在一定难度，所以更常见的是在物理空间中进行过滤。例如在物理空间对物理量 $\phi(\boldsymbol{x},t)$ 进行过滤后，得到的大尺度分量 $\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)$ 定义为

$$\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(\boldsymbol{\xi},t')G(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{xi},t-t')\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{\xi} \tag{3.2}$$

其中 $G(\boldsymbol{x},t)$ 被称为滤波函数，它决定了空间截断尺度 $\bar{\Delta}$ 和时间截断尺度 $\overline{\tau_c}$。可以得到不可解小尺度分量 $\phi'(\boldsymbol{x},t)$ 为

$$\begin{aligned}\phi'(\boldsymbol{x},t)&=\phi(\boldsymbol{x},t)-\overline{\phi}(\boldsymbol{x},t)\\&=\phi(\boldsymbol{x},t)-\textstyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(\boldsymbol{\xi},t')G(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{xi},t-t')\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{\xi}\end{aligned} \tag{3.3}$$

二、三种典型滤波函数

滤波函数的不同决定了滤波方式的不同。常见的滤波方式分为低通滤波、高斯滤波和盒式滤波等。Pope (2001) 研究并比较了各种滤波方式的特点。在大涡模拟方法中，有三种典型的滤波方式，他们分别是：

（1） 盒式滤波器（Box or top-hat filter）

$$G(x-\xi)=\begin{cases}\frac{1}{\bar{\Delta}}, & |x-\xi|\leqslant\frac{\bar{\Delta}}{2}\\ 0, & |x-\xi|>\frac{\bar{\Delta}}{2}\end{cases} \tag{3.4}$$

$\bar{\Delta}$ 是滤波函数对应的空间截断尺度。

（2） 高斯滤波器（Gaussian filter）

$$G(x-\xi)=\left(\frac{\gamma}{\pi\bar{\Delta}^2}\right)^{1/2}exp\left(\frac{-\gamma|x-\xi|^2}{\bar{\Delta}^2}\right) \tag{3.5}$$

γ 在这里一般取常数 $\gamma=6$。

（3） 谱截断滤波器（Spectral cutoff filter）

$$G(x-\xi)=\frac{\sin(k_c(x-\xi))}{k_c(x-\xi)},\ k_c=\frac{\pi}{\bar{\Delta}} \tag{3.6}$$

这里出现的 k_c 是过滤函数在谱空间中的截断波数 k_c

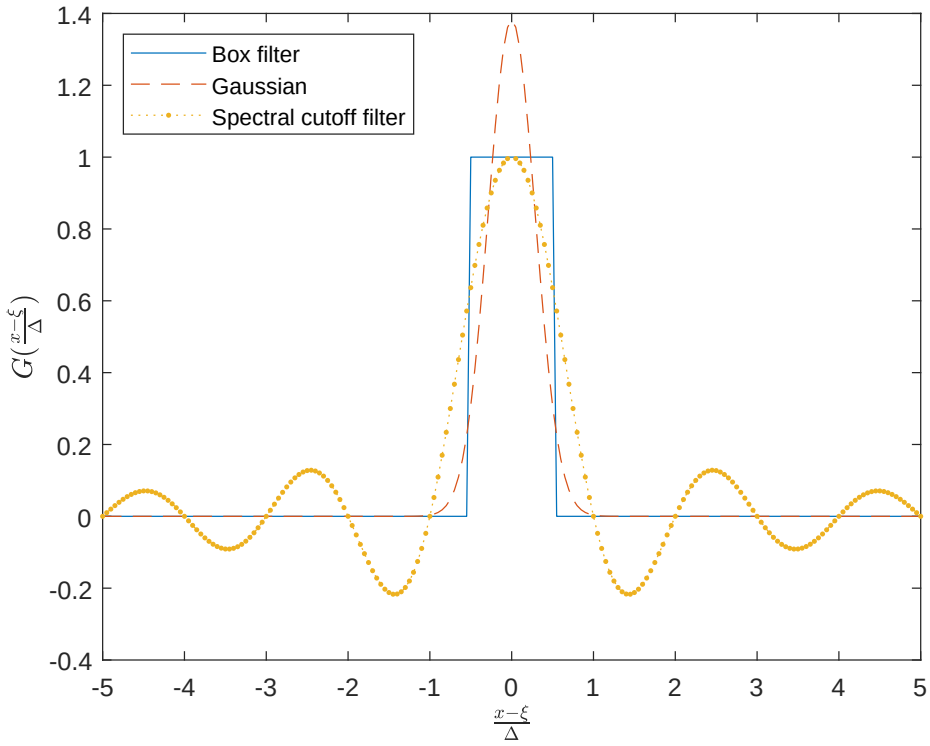

图 3.1　三种滤波函数

出于对过滤操作的简便性的角度出发，本文采用物理空间中三维盒式滤波（Box filter）作为滤波器使用。三维盒式滤波器的滤波函数的形式为

$$G(|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)=\begin{cases}\frac{1}{\Delta_1\Delta_2\Delta_3}, & |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\leqslant\frac{\Delta_{1,2,3}}{2}\\ 0, & |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|>\frac{\Delta_{1,2,3}}{2}\end{cases}\tag{3.7}$$

$\Delta_{1,2,3}$ 分别表示在三维正交坐标系中三个方向上的空间滤波尺度。值得一提的是，因为在物理空间中盒式滤波算子与雷诺平均算子具有等价性，所以具有 $\overline{\overline{\phi}}=\overline{\phi}$ 的数学性质。这使得推导大涡模拟过滤后的 Navier-Stokes 方程和 SGS 项的工作量大大简化。

第三节　控制方程和 SGS 项模型

一、直接数值模拟控制方程

在直接坐标系中，三维可压缩的连续方程、动量方程和总能方程的无量纲形式为

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_j)}{\partial x_j}=0\tag{3.8}$$

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t}+\frac{\partial[\rho u_i u_j+p_m\delta_{ij}]}{\partial x_j}=\frac{1}{Re}\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial x_j}+F_i \tag{3.9}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}+\frac{\partial[(E+p_m)u_j]}{\partial x_j}=\frac{1}{\alpha}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\kappa\frac{\partial T}{\partial x_j}\right)+\frac{1}{Re}\frac{\partial\sigma_{ij}u_i}{\partial x_j}-\Lambda+F_j u_j \tag{3.10}$$

在无量纲方程中出现的各个特征尺度如下所示：U 是速度尺度，L 是长度尺度，L/U 是时间尺度，T_0 是温度尺度，是 ρ_0 密度尺度，c_0 为声速，E_0 是单位体积能量，$p_0\equiv\rho_0 c_0^2/\gamma$ 是压力尺度，μ_0 是动力学粘性，κ_0 是热导率。另外在方程中出现的其他变量的含义为：$\gamma\equiv C_p/C_v$ 是比热，C_p、C_v 分别是定压比热容和定容比热容，F_i 是无量纲的单位体积动量，Λ 是无量纲的热沉或冷却函数。对于理想气体而言，声速 $c_0=\sqrt{\gamma RT_0}$。其中 $R=C_p-C_v$ 是气体常数。无量纲数的定义如以下所示：雷诺数 $Re\equiv\rho_0\mathrm{UL}/\mu_0$，普朗特数 $Pr\equiv\mu C_p/\kappa_0$，马赫数 $M_a\equiv\mathrm{U}/c_0$。无量纲方程中还定义了压力修正项 p_m，粘性应力项 σ_{ij}，单位体积总能项 E，它们的定义分别是

$$p_m=\frac{\rho T}{\gamma M^2} \tag{3.11}$$

$$\sigma_{ij}=\mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)-\frac{2}{3}\mu\theta\delta_{ij} \tag{3.12}$$

$$E=\frac{p_m}{\gamma-1}+\frac{1}{2}\rho u_k u_k \tag{3.13}$$

这里的 $\theta\equiv\partial u_k/\partial x_k$ 是体积扩展项。在本次的数值模拟中，无量纲温度在 0.55 至 3 之间变化。当温度 $T_0=273.15K$ 时，空气的动力学粘度为 $\mu_0=1.716\times10^{-5}\mathrm{kg/(m\cdot s)}$。为了使动力学粘度和热导率与实际情况靠近，它们都定义为温度的函数 $\mu=\mu(T)$、$\kappa=\kappa(T)$，具体形式为

$$\mu(T)=\frac{1.4042T^{1.5}}{T+0.40417} \tag{3.14}$$

$$\kappa(T)=\frac{1.4042T^{1.5}}{T+0.40417} \tag{3.15}$$

二、大涡模拟方法控制方程

使用滤波算子 $\bar{\bullet}$ 对式（3.8）、式（3.9）和式（3.10）进行过滤操作后，得到大涡模拟方法的控制方程。其形式为

$$\frac{\partial\overline{\rho}}{\partial t}+\frac{\partial(\overline{\rho u}_j+M_j)}{\partial x_j}=0 \tag{3.16}$$

$$\frac{\partial(\overline{\rho u}_j+M_i)}{\partial t}+\frac{\partial[\bar{\rho}\overline{u}_i\overline{u}_j+\tau_{ij}+\left(\overline{p}_m+\frac{H}{\gamma M_a^2}\right)\delta_{ij}]}{\partial x_j}=\frac{1}{Re}\frac{\partial\overline{\sigma}_{ij}}{\partial x_j}+\overline{F}_i \tag{3.17}$$

$$\frac{\partial\left(\overline{E}+\frac{H}{(\gamma-1)\gamma M_a^2}+\frac{1}{2}\tau_{kk}\right)}{\partial t}+\frac{\partial[(\overline{E}+\overline{p}_m)\overline{u}_j+\frac{Q_j}{(\gamma-1)M_a^2}+\frac{1}{2}J_j]}{\partial x_j}=\frac{1}{\alpha}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\kappa\frac{\partial\overline{T}}{\partial x_j}\right)+\frac{1}{Re}\frac{\partial(\overline{\sigma}_{ij}\overline{u}_i+D_j)}{\partial x_j}-\overline{\Lambda}+\overline{F_j u_j} \tag{3.18}$$

式（3.16）、式（3.17）和式（3.18）与直接数值模拟方法的控制方程相比，出现了亚格子尺度 (SGS) 物理量。它们分别是 SGS 质量通量 M_j、SGS 应力项 τ_{ij}、SGS 热通量 Q_j、SGS 温度相关项 H、SGS 湍流扩散项 $\partial J_j/\partial x_j$ 和 SGS 粘性扩散项 $\partial D_j/\partial x_j$，其具体数学定义为

$$M_j=\overline{\rho u_j}-\bar{\rho}\overline{u}_j=\overline{\rho' u_j'} \tag{3.19}$$

$$\tau_{ij}=\overline{\rho u_i u_j}-\bar{\rho}\overline{u}_i\overline{u}_j\approx\overline{\rho}\overline{u_i' u_j'}+\overline{u}_i\overline{\rho' u_j'}+\overline{u}_j\overline{\rho' u_i'} \tag{3.20}$$

$$Q_j=\overline{\rho T u_j}-\bar{\rho}\overline{T}\overline{u}_j\approx\overline{\rho}\overline{T' u_j'}+\overline{T}\overline{\rho' u_j'}+\overline{u}_j\overline{\rho' T'} \tag{3.21}$$

$$H=\overline{\rho T}-\bar{\rho}\overline{T}=\overline{\rho' T'} \tag{3.22}$$

$$J_j=\overline{\rho u_j u_k u_k}-\bar{\rho}\overline{u}_j\overline{u}_k\overline{u}_k\approx\overline{u}_k\tau_{jk}+\overline{\rho u}_j\overline{u_k' u_k'}+\overline{\rho u}_k\overline{u_j' u_k'}+\overline{u}_j\overline{u}_k\overline{\rho u_k'} \tag{3.23}$$

$$D_j=\overline{\sigma_{ij}u_i}-\overline{\sigma}_{ij}\overline{u}_i \tag{3.24}$$

三、亚格子尺度湍流模型

对于上文提到的 SGS 质量通量 M_j、SGS 应力项 τ_{ij}、SGS 热通量 Q_j、SGS 温度相关项 H、SGS 湍流扩散项 $\partial J_j/\partial x_j$ 和 SGS 粘性扩散项 $\partial D_j/\partial x_j$，SGS 粘性扩散项 $\partial D_j/\partial x_j$ 在之前的数值模拟中，研究人员均认为该项数量级过小，可以忽略舍去。所以本文只需要对 $\overline{u_i' u_j'}$, $\overline{\rho' u_j'}$, $\overline{T' u_j'}$, $\overline{\rho' T'}$ 这四项亚格子项进行模型化。

Germano et al. (1991) 提出了使用动力学模型对模型系数进行求解的方法。该方法利用可解大涡谱域中高波数信息进行预测，从而得到可解大涡尺度中，亚格子尺度存在的影响。对比之前采用的固定系数涡粘模型，动力学模型不会导致模型耗散过大的结果，从而可以得到较好的模拟结果。尽管在计算中使用动力学模型需要附加一定的计算时间，但我们认为付出的时间成本较于计算精度是可以接受的，所以本文使用的亚格子尺度湍流模型均采用了动力学模型进行求解。

首先对亚格子项 $\overline{u_i' u_j'}$，本文选取了Vreman (2004) 提出的涡粘模型。该模型的表达式为

$$\overline{u_i' u_j'}-\frac{\delta_{ij}}{3}\overline{u_k' u_k'}=-2C_u\bar{\Delta}^2F(\overline{S}_{ij}-\frac{\delta_{ij}}{3}\overline{S}_{kk}) \tag{3.25}$$

在式（3.25）中，$F=\sqrt{B_\beta/(\alpha_{ij}\alpha_{ij})}$, $B_\beta=\beta_{11}\beta_{22}-\beta_{12}^2+\beta_{11}\beta_{33}-\beta_{13}^2+\beta_{22}\beta_{33}-\beta_{23}^2$, $\beta_{ij}=\alpha_{mi}\alpha_{mj}$, $\alpha_{ij}=\partial\overline{u}_j/\partial x_i$。对于模型系数 C_u, 本文使用了Sun et al. (2006)

推导得出的动力学模型求解方法，具体形式为

$$C_u = \frac{\ll L_{ij}A_{ij} \gg}{\ll A_{lk}A_{lk} \gg} \tag{3.26}$$

$$L_{ij} = \widehat{\overline{u}_i\overline{u}_j} - \hat{\overline{u}}_i\hat{\overline{u}}_j \tag{3.27}$$

$$A_{lk} = \widehat{\mathcal{A}_{lk}} - 2\hat{\bar{\Delta}}^2\hat{F}(\hat{\overline{S}}_{lk} - \frac{\delta_{ij}}{3}\hat{\overline{S}}_{mm}) \tag{3.28}$$

$$\mathcal{A}_{lk} = 2\bar{\Delta}^2F(\overline{S}_{lk} - \frac{\delta_{ij}}{3}\overline{S}_{mm}) \tag{3.29}$$

在上式中出现的 $\hat{\phi}$ 表示物理量 ϕ 在 $\hat{\bar{\Delta}}$ 尺度下进行滤波后得到的滤波分量，$\hat{\bar{\Delta}} = n\bar{\Delta}$，本文中 $n = 2$。$\ll \bullet \gg$ 表示某种空间平均，因为本文研究槽道流的问题，所以该算子在本文中将得到平行于壁面平面的不加权平均值。

类似的，我们同样采用Sun et al. (2006) 提出的方法来构造亚格子质量通量 $\overline{\rho' u_j'}$，其表达式为

$$\overline{\rho' u_j'} = -C_\rho\bar{\Delta}^2|\overline{S}|\frac{\partial\bar{\rho}}{\partial x_j} \tag{3.30}$$

$$|\overline{S}| = \sqrt{2\overline{S}_{ij}\overline{S}_{ij}} \tag{3.31}$$

$$C_\rho = \frac{\ll N_jR_j \gg}{\ll R_kR_k \gg} \tag{3.32}$$

$$N_j = \widehat{\bar{\rho}\overline{u}_j} - \hat{\bar{\rho}}\hat{\overline{u}}_j \tag{3.33}$$

$$R_k = \widehat{\mathcal{R}_k} - \hat{\bar{\Delta}}^2|\hat{\overline{S}}|\partial\hat{\bar{\rho}}/\partial x_k \tag{3.34}$$

$$\mathcal{R}_k = \bar{\Delta}^2|\overline{S}|\partial\bar{\rho}/\partial x_k \tag{3.35}$$

对于 $\overline{T' u_j'}$，本文使用的模型表达式为

$$\overline{T' u_j'} = -C_T\bar{\Delta}^2|\overline{S}|\frac{\partial\overline{T}}{\partial x_j} \tag{3.36}$$

$$C_T = \frac{\ll K_jB_j \gg}{\ll B_kB_k \gg} \tag{3.37}$$

$$K_j = \widehat{\overline{T}\overline{u}_j} - \hat{\overline{T}}\hat{\overline{u}}_j \tag{3.38}$$

$$B_k = \widehat{\mathcal{B}_k} - \hat{\bar{\Delta}}^2|\hat{\overline{S}}|\partial\hat{\overline{T}}/\partial x_k \tag{3.39}$$

$$\mathcal{B}_k = \bar{\Delta}^2|\overline{S}|\partial\overline{T}/\partial x_k \tag{3.40}$$

最后我们采用下式对 $\overline{\rho' T'}$ 进行模型化计算

$$\overline{\rho' T'} = C_R(\gamma - 1)\overline{M_a}^2\overline{T}\overline{\rho' u_1'}/\overline{u}_1 \tag{3.41}$$

$$C_R = 1/(\partial\overline{T}_t/\partial\overline{T} - 1) \tag{3.42}$$

其中 T_t 表示总温，$T_t = (1 + \frac{\gamma-1}{2}M_a^2)T$。

第四章　数值计算结果

第一节　引言

本章主要介绍对于上文介绍的理论内容进行计算验证的过程及对比结果。本章的结构如下所示：第一节是引言；第二节介绍了本文用于实现模拟流场流动的物理模型和相关的计算参数；第三节介绍了利用直接数值的计算结果对亚格子湍流模型进行验证的结果；第四节介绍了本文使用大涡模拟方法得到的流场相关统计量信息与直接数值模拟进行对比的结果。

第二节　流场物理模型及计算参数

一、可压缩槽道湍流

可压缩槽道湍流作为一种具有代表性的典型流动，可以体现出压缩性效应和壁面效应对流场流动的影响。为了对上文所介绍的大涡模拟方法进行数值验证，本文同时进行了直接数值模拟进行对比。值得一提的是，因为可压缩槽道湍流作为一种典型流动，其流动性质已经被诸多研究人员研究发布。我们利用Morinishi et al. (2004) 发表的可压缩槽道湍流相关高阶统计量与本文后处理流场信息得到的统计量进行对比，从而可以验证本文使用的直接数值模拟方法和大涡模拟方法的正确性。

物理模型如图4.1所示。粘性可压缩的流体在两个平行等温的平板间沿 x 方向（流向方向）流动。在外加体积力的作用下，流场趋向统计定常的状态。为了方便流场计算，在槽道中建立笛卡尔直角坐标系，x、y、z 三个方向分别选取为流向方向、展向方向和壁面法向方向。在流向方向和展向方向的计算中，我们选取流场中的一块方形区域进行计算，可以假设两个方向均为周期性边界条件。在壁面法向方向，本文对速度的处理均采用无滑移条件，对温度采用第一类边界条件进行处理。

二、计算参数

在本文的可压缩槽道湍流的数值模拟中，计算域在流向方向、展向方向和壁面法向方向分别为 $[0,L_x]\times[0,L_y]\times[0,L_z]=[0,4\pi H]\times[0,4\pi H]\times[-H,H]$，$H$ 表示槽道高度的一半。可压缩槽道湍流还涉及到几种特征物理量和无量纲数，

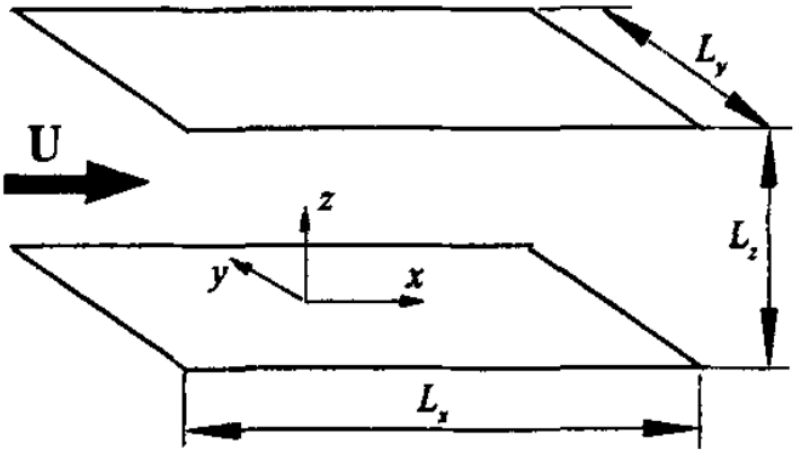

图 4.1　物理问题示意图

它们的定义如下所示：u_τ 是摩擦速度，它由摩擦雷诺数 $Re_\tau = \rho_w u_\tau H/\mu_w$ 给定；$\delta_\upsilon = H/Re_\tau$ 是特征粘性长度；ρ_w, T_w, μ_w 分别表示壁面附近流体的平均密度、平均温度和平均粘性系数；M_c 是两壁面中心处的马赫数；C_f 是壁面摩擦系数。

本文的网格均采用均匀正交网格。为了体现大涡模拟方法较直接数值模拟可以减少计算量的优点，本文在大涡模拟方法中采用较疏的网格。N_1, N_2, N_3 分别表示流向方向、展向方向和壁面法向方向的网格数。具体的计算参数由表4.1给出。

表 4.1　计算参数

	$N_1 \times N_2 \times N_3$	Re_τ	u_τ	M_c	$C_f \times 10^3$	ρ_w
Present LES	$256 \times 256 \times 256$	220	0.0535	1.502	7.75	1.365
Present DNS	$512 \times 512 \times 512$	220	0.0534	1.502	7.75	1.365
Morinishi et al. (2004)	$120 \times 120 \times 120$	218	0.0533	1.502	7.74	1.362

第三节　亚格子湍流模型的验证

因为式（3.20），式（3.21）和式（3.23）在推导过程中近似忽略了高阶脉动关联项。所以本文首先的工作是确定近似忽略是否合理。本文利用盒式滤波对直接数值模型得到的数据进行处理，得到对应的滤波分量，从而可以直接得到小尺度分量 $\phi' = \phi - \overline{\phi}$。再使用得到小尺度分量对式（3.20），式（3.21）和式（3.23）的两边进行计算，从而达到验证模型正确性的目的。

另外，本文关心的是相关统计量沿壁面法向的平均分布。所以引入平面平均算子 $<\bullet>$，该算子与 $\ll\bullet\gg$ 算子等价。又因为本文中直接数值模拟方法与大涡模拟方法所采用的网格密度不同，所以为了直观对比体现两方法的计算结果，本文引入无量纲坐标 $z^+ = z/\delta_\upsilon$。

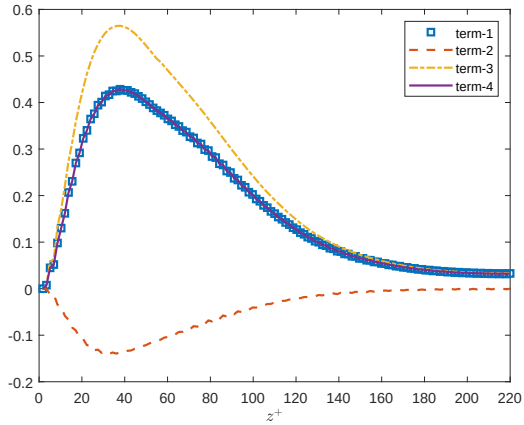

图 4.2　亚格子应力项 $<\tau_{11}>$ 及其子项分布，其中 term-1：$<\overline{\rho u_1 u_1}-\bar{\rho}\bar{u}_1\bar{u}_1>$，term-2：$<2\bar{u}_1\overline{\rho' u_1'}>$，term-3：$<\bar{\rho}\overline{u_1' u_1'}>$，term-4：$<2\bar{u}_1\overline{\rho' u_1'}>+<\bar{\rho}\overline{u_1' u_1'}>$。

注：由 $\rho_w u_\tau^2$ 无量纲化。

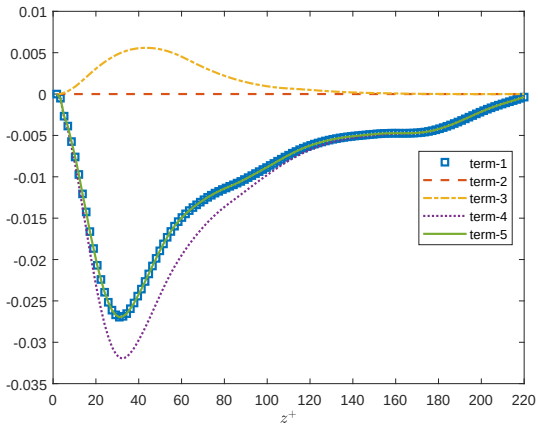

图 4.3　亚格子应力项 $<\tau_{13}>$ 及其子项分布，其中 term-1：$<\overline{\rho u_1 u_3}-\bar{\rho}\bar{u}_1\bar{u}_3>$，term-2：$<\bar{u}_3\overline{\rho' u_1'}>$，term-3：$<\bar{u}_1\overline{\rho' u_3'}>$，term-4：$<\bar{\rho}\overline{u_1' u_3'}>$，term-5：$<\bar{u}_3\overline{\rho' u_1'}>+<\bar{u}_1\overline{\rho' u_3'}>+<\bar{\rho}\overline{u_1' u_3'}>$。

注：由 $\rho_w u_\tau^2$ 无量纲化。

亚格子应力项 τ_{11} 和 τ_{13} 及其子项分布如图4.2和图4.3所示。可在图4.2中看到，term-1 项 $<\overline{\rho u_1 u_1}-\bar{\rho}\bar{u}_1\bar{u}_1>$ 与 term-4 项 $<2\bar{u}_1\overline{\rho' u_1'}>+<\bar{\rho}\overline{u_1' u_1'}>$ 符合程度良好，可以认为 τ_{ii} 的近似忽略高阶脉动关联项是和合理的。另外在图4.3中看到，

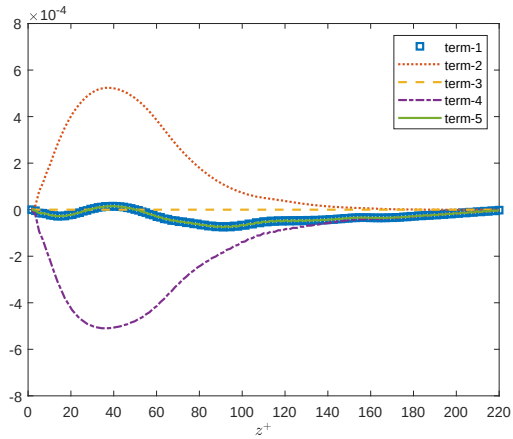

图 4.4　亚格子热通量 $< Q_3 >$ 及其子项分布，其中 term-1：$< \overline{\rho T u_3} - \bar{\rho}\bar{T}\bar{u}_3 >$，term-2：$< \bar{T}\overline{\rho' u_3'} >$，term-3：$< \bar{u}_3\overline{\rho' T'} >$，term-4：$< \bar{\rho}\overline{T' u_3'} >$，term-5：$< \bar{T}\overline{\rho' u_3'} > + < \bar{u}_3\overline{\rho' T'} > + < \bar{\rho}\overline{T' u_3'} >$。

注：由 $\rho_w u_\tau T_w$ 无量纲化。

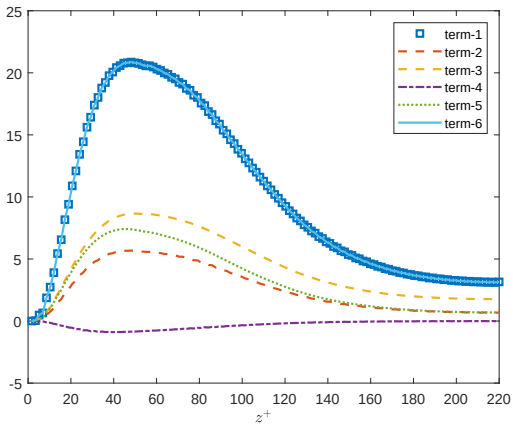

图 4.5　亚格子湍流扩散项 $< J_1 >$ 及其子项分布，其中 term-1：$< \overline{\rho u_1 u_k u_k} - \bar{\rho}\bar{u}_1\bar{u}_k\bar{u}_k >$，term-2：$< \bar{u}_k \tau_{1k} >$，term-3：$< \overline{\rho u_1}\overline{u_k' u_k'} >$，term-4：$< \bar{u}_1\bar{u}_k\overline{\rho u_k'} >$，term-5：$< \overline{\rho u_k}\overline{u_1' u_k'} >$，term-6：$< \bar{u}_k \tau_{1k} > + < \overline{\rho u_1}\overline{u_k' u_k'} > + < \bar{u}_1\bar{u}_k\overline{\rho u_k'} > + < \overline{\rho u_k}\overline{u_1' u_k'} >$。

注：由 $\rho_w u_\tau^3$ 无量纲化。

term-1 项 $< \overline{\rho u_1 u_3} - \bar{\rho}\bar{u}_1\bar{u}_3 >$ 与 term-5 项 $< \bar{u}_3\overline{\rho' u_1'} > + < \bar{u}_1\overline{\rho' u_3'} > + < \bar{\rho}\overline{u_1' u_3'} >$ 同样符合程度良好。综合如上所述，本文认为式（3.20）对于亚格子应力项 τ_{ij} 的近似忽略计算是可以接受的。值得一提的是，在图4.2和图4.3中，我们都可以发现 $\bar{\rho}\overline{u_i' u_j'}$ 项在整个亚格子项的处理中占据主要地位，而其他子项则相对影响不大。这个结论与传统密度加权方法的假设是符合的。

亚格子热通量 Q_3 及其子项分布如图4.4所示。我们同样可以观察到 term-1 项

$<\overline{\rho T u_3}-\bar{\rho}\overline{T}\overline{u}_3>$ 与 term-5 项 $<\overline{T}\overline{\rho' u_3'}>+<\overline{u}_3\overline{\rho' T'}>+<\overline{\rho}\overline{T' u_3'}>$ 的分布情况高度吻合。这个结果可以证明式（3.21）中近似忽略高阶脉动相关项的假设对于 Q_j 的计算是合理的。另外本文通过分析数据结果并比较其他研究人员数据时发现，在亚格子热通量 Q_3 的子项中 term-2 项 $<\overline{T}\overline{\rho' u_3'}>$ 与 term-4 项 $<\overline{\rho}\overline{T' u_3'}>$ 是可比的，不可忽略这两项对亚格子热通量 Q_j 的贡献。在传统的密度加权方法中，对于亚格子热通量 Q_j 的处理只涉及到了 $\overline{\rho}\overline{T' u_j'}$。通过上述的分析，密度加权方法对亚格子热通量 Q_j 的处理较本文使用的非密度加权方法存在明显缺陷。此外，term-3 项 $<\overline{u}_3\overline{\rho' T'}>$ 的量阶较其他子项较小。且该项 $\overline{\rho' T'}$ 只出现在对亚格子热通量 Q_j 的计算中，从节约计算资源的角度出发，本文认为可以在计算过程中选择忽略该项。

亚格子湍流扩散项 J_1 及其子项分布如图4.5所示。为了证明式（3.23）中近似忽略高阶脉动相关项的假设对于 J_j 的计算是合理，本文的计算结果显示 term-1 项 $<\overline{\rho u_1 u_k u_k}-\bar{\rho}\overline{u}_1\overline{u}_k\overline{u}_k>$ 与 term-6 项 $<\overline{u}_k\tau_{1k}>+<\overline{\rho u}_1\overline{u_k' u_k'}>+<\overline{u}_1\overline{u}_k\overline{\rho u_k'}>+<\overline{\rho u}_k\overline{u_1' u_k'}>$ 高度符合。所以我们的假设结果是令人满意的。从另一个角度来看图4.5，本文发现在非密度加权方法对 J_1 的处理中，term-2 项 $<\overline{u}_k\tau_{1k}>$、term-3 项 $<\overline{\rho u}_1\overline{u_k' u_k'}>$、term-4 项 $<\overline{u}_1\overline{u}_k\overline{\rho u_k'}>$ 和 term-5 项 $<\overline{\rho u}_k\overline{u_1' u_k'}>$ 的量阶一致，存在可比性。由于传统密度加权方法对亚格子湍流扩散项 J_j 处理中忽略了其他项，所以必定无法得到较为精确的结果。与此同时传统密度加权方法认为在等温流动中，亚格子湍流扩散项 J_j 是等于 0 的。但实际上，将温度与依赖于动能梯度的项一同讨论本就是毫无理由的。所以传统密度加权方法的缺点是明显存在的。

本文希望从定量角度出发来评估亚格子湍流模型与精确值之间的误差，引入了关联系数 $C(R,M)$。本文认为由直接数值模拟流场滤波后所得数据直接计算后得到的亚格子项为精确值 M，而由滤波后变量通过模型计算后得到的亚格子项作为亚格子湍流模型模拟项 R，从而通过一种二元函数评估得到关联系数 $C(R,M)$。本文采用的二元函数的表达形式为

$$C(R,M)=\frac{(R-<R>)(M-<M>)}{\sqrt{<R-<R>>^2<M-<M>>^2}} \tag{4.1}$$

此处的 $<\bullet>$ 算子表示全计算域平均。关联系数 $C(R,M)$ 可以用于评估模型的优劣的程度。对于一个理论上“完美”的湍流模型，关联系数 $C(R,M)=1$。在本文的计算结果中，$\overline{u_i' u_j'}$, $\overline{\rho' u_j'}$, $\overline{T' u_j'}$ 这三项的关联系数均处于 0.1 ~ 0.3 范围内。但这不能说明本文使用的模型较为不准确，因为本文均使用的是涡粘模型，而Lenormand et al. (2000) 对涡粘模型的验证结果同样显示了他们的关联系数也

在 0.1 ~ 0.3 区间。尽管涡粘模型所得到关联系数较于其他湍流模型偏低，但本文认为由涡粘模型得到湍流流场数据是具有一定可信度的，这将在第四节中通过湍流统计量的对比验证来证明本观点。

第四节　湍流统计量的对比验证

本文为了证明基于非密度加权大涡模拟方法的精确性和所编写计算程序的正确性，对流场湍流统计量分别计算，并与Morinishi et al. (2004) 发表的相关数据进行对比。其中有一阶统计量平均流向速度 $< u_1^+ >$，平均温度 $< T >$。另外，本文为了保证精度，统计了诸多二阶统计量，分别是各方向速度脉动 $u_{irms} \equiv \sqrt{< u_i' u_i' >}$、雷诺应力 $< u', w' >$ 和湍流热通量 $< T', w' >$。

首先，为了验证动力学模型求解涡粘模型系数的正确性，本文在一方面利用大涡模拟方法的数据计算出瞬时的 C_u。另一方面，本文还使用了直接数值模拟数据滤波模拟得到了 C_u。图4.6将两种方法所得到的 C_u 沿壁面法向方向上的分布情况进行了对比，可以看到在壁面附近，C_u 都趋向于 0，这与Vreman (2004) 得到的结论一致。而且，两种方法得到的 C_u 在远离壁面的方向上迅速上升至 0.1 左右，并在 0.1 上下波动，分布较为类似。综上所述，认为动力学模型在本文中的应用是可以接受的。

对于湍流一阶统计量, 平均流向速度分布 u_1^+ 和平均温度分布分别如图4.7和图4.8所示。可以看到，本文无论是通过大涡模拟方法还是直接数值模拟方法所得到的一阶统计量信息都与Morinishi et al. (2004) 发表的数据高度吻合。这可以初步证明本文编写程序的正确性和精确性。

除此之外，在有关二阶统计量方面上，图4.9、图4.10和图4.11分别展示了流向、展向和壁面法向上的速度脉动分布。尽管在部分区间上，本文两种方法计算得到的数据与Morinishi et al. (2004) 的数据存在较小误差。但是从总体趋势分布和峰值大小上，本文还是能够与参考数据符合良好。不仅如此，图4.12和图4.13还分别绘制了雷诺应力 $< u', w' >$ 和湍流热通量 $< T', w' >$ 的分布情况。同样的，两种方法所得到的依然还存在部分误差的情况，但是趋势情况也很好的显示了出来。

可以看到，在本文计算得到的湍流统计量中，一阶统计量都高度符合于Morinishi et al. (2004) 发表的数据，但是在二阶统计量上存在部分误差。本文认为这部分误差的来源有如下几个来源：

（1） 本文网格密度与计算域Morinishi et al. (2004) 选取不一致，大涡模拟方法的网格密度也与直接数值模拟方法不一致，这直接导致了各自的精度不同。

（2） 本文选取的摩擦雷诺数尽管与Morinishi et al. (2004) 选取大致相同，但仍然存在差别，所以部分较小误差由此产生。

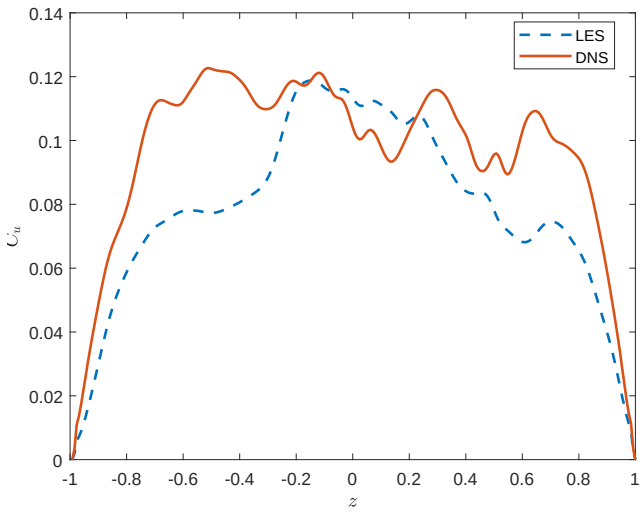

图 4.6 由大涡模拟方法计算的瞬时 C_u 和直接数值模拟数据滤波后模拟得到的 C_u 对比图

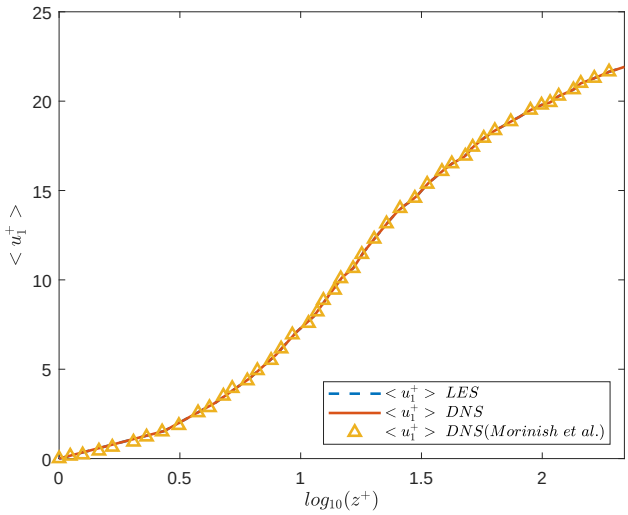

图 4.7 平均流向速度分布

注：由 $< u_\tau >$ 无量纲化。

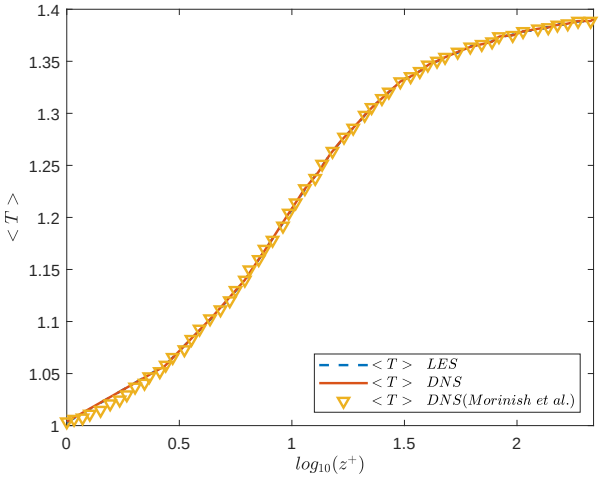

图 4.8　平均温度分布

注：由 $< T_w >$ 无量纲化。

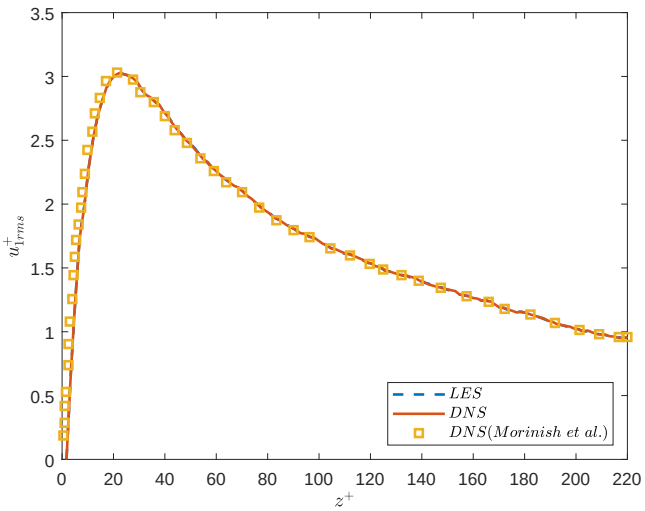

图 4.9　流向速度脉动分布

注：由 $< u_\tau >$ 无量纲化。

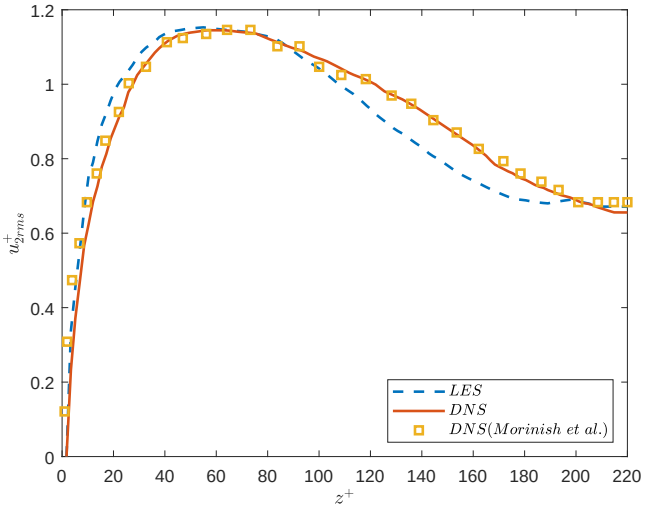

图 4.10　展向速度脉动分布

注：由 $< u_\tau >$ 无量纲化。

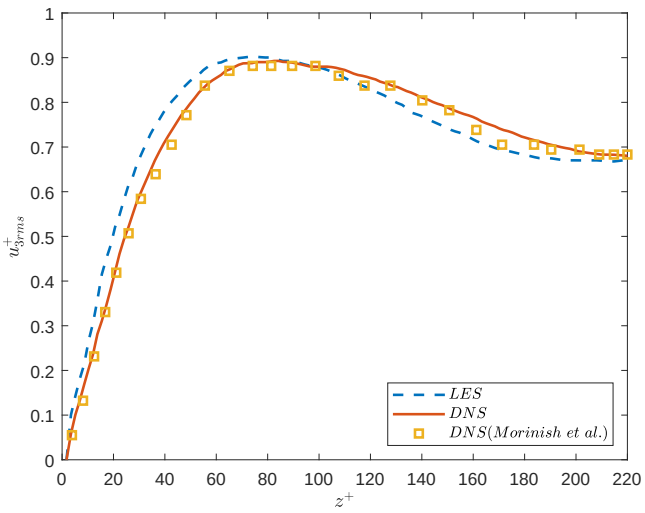

图 4.11　壁面法向速度脉动分布

注：由 $< u_\tau >$ 无量纲化。

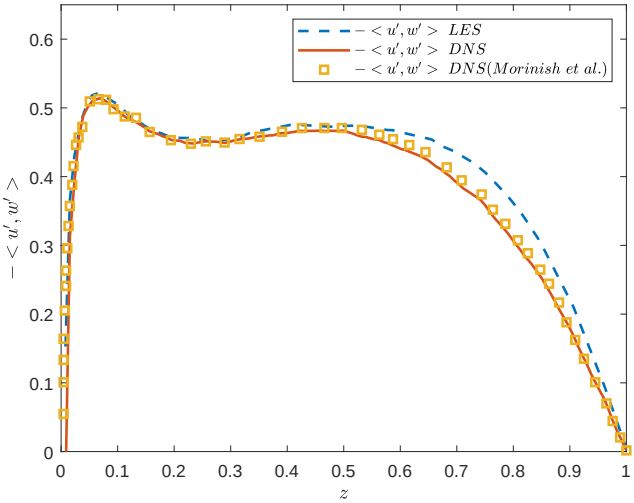

图 4.12　雷诺应力分布

注：由 $<u_{lrms}> \times <u_{3rms}>$ 无量纲化。

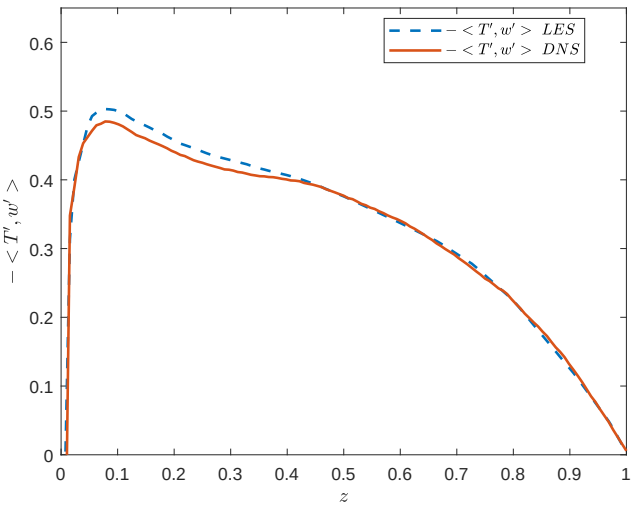

图 4.13　湍流热通量分布

注：由 $<T_{rms}> \times <u_{3rms}>$ 无量纲化。

第五章　总结

本文通过引入非密度加权模型的概念，对可压缩槽道湍流进行直接数值模拟和大涡模拟。在使用物理空间中的盒式滤波对控制方程滤波后，得到了包含有SGS 质量通量 M_j、SGS 应力项 τ_{ij}、SGS 热通量 Q_j、SGS 温度相关项 H、SGS 湍流扩散项 $\partial J_j/\partial x_j$ 和 SGS 粘性扩散项 $\partial D_j/\partial x_j$ 的大涡模拟方法控制方程。上述亚格子项利用涡粘模型进行建模求解，其模型系数在本文中均使用动力学模型进行求解。由此得到的模型系数以及亚格子物理量的模型化结果，经过与直接数值模拟方法对比后，都得到了令人满意的结果。

在具体的计算方法中，本文发现若使用中心差分方法对控制方向进行离散，在流场内部容易引起锯齿形物理量分布，所以本文采用了人工粘性的做法。同时本文注意到如果在壁面附近采取和流场内部同样高阶的离散方法时，会因为涉及到过远偏心节点的原因，导致壁面剧烈程度的发散，所以在壁面附近的节点应在保留适当精度的情况下适当选取低阶的离散方法。

最后本文将流场数据进行后处理，得到了部分一阶、二阶湍流统计量的分布情况。经过对比验证后证明，统计量的分布情况符合程度良好，不仅证明了本文理论上的完备性还证明了编写程序的正确性。同时本文还指出了传统密度加权方法中仅仅模拟部分子项的不合理性，为使用非密度加权方法增加了必要性。

参 考 文 献

[1] Favre A. Equations des gaz turbulents compressibles. *J. de Mécanique*, 1965, 4 (3).

[2] Boersma B, Lele S. Large eddy simulation of a mach 0.9 turbulent jet//5th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference and Exhibit. 1999: 1874.

[3] 孙小波. 可压缩剪切湍流的直接模拟和大涡模拟研究. 中国科学技术大学, 2007.

[4] Sun X B, Lu X Y. A large eddy simulation approach of compressible turbulent flow without density weighting. *Physics of Fluids*, 2006, 18(11):118101.

[5] Rai M M, Moin P. Direct simulations of turbulent flow using finite-difference schemes. *Journal of computational physics*, 1991, 96(1):15-53.

[6] Coleman G N, Kim J, Moser R. A numerical study of turbulent supersonic isothermal-wall channel flow. *Journal of Fluid Mechanics*, 1995, 305:159-183.

[7] Blaisdell G A, Shariff K. Simulation and modeling of the elliptic streamline flow. 1996.

[8] Lele S K. Compact finite difference schemes with spectral-like resolution. *Journal of computational physics*, 1992, 103(1):16-42.

[9] Shu C W, Osher S. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes. *Journal of computational physics*, 1988, 77(2):439-471.

[10] Pope S B. Turbulent flows. IOP Publishing, 2001.

[11] Germano M, Piomelli U, Moin P, et al. A dynamic subgrid-scale eddy viscosity model. *Physics of Fluids A: Fluid Dynamics*, 1991, 3(7):1760-1765.

[12] Vreman A. An eddy-viscosity subgrid-scale model for turbulent shear flow: Algebraic theory and applications. *Physics of fluids*, 2004, 16(10):3670-3681.

[13] Morinishi Y, Tamano S, Nakabayashi K. Direct numerical simulation of compressible turbulent channel flow between adiabatic and isothermal walls. *Journal of Fluid Mechanics*, 2004, 502:273-308.

[14] Lenormand E, Sagaut P, Phuoc L T, et al. Subgrid-scale models for large-eddy simulations of compressible wall bounded flows. *AIAA journal*, 2000, 38(8):1340-1350.